

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Semana 6

Visualización de Datos para Analítica en Inteligencia de Negocios

Power BI · Tableau · Python (Matplotlib, Seaborn, Plotly)

Contenido de la Sesión

Semana 6 · Visualización de Datos en BI

01

Introducción a la Visualización de Datos en BI

Definición, propósito e importancia en la toma de decisiones

02

Principios Fundamentales

Claridad, precisión, eficiencia, estética y contexto

03

Tipos de Visualizaciones

Comparación, tendencia, distribución, relación, composición, geoespacial

04

Microsoft Power BI

Arquitectura, DAX, tipos de visualizaciones, dashboards

05

Tableau

Ecosistema, VizQL, LOD expressions, comparativa con Power BI

06

Python para BI

Matplotlib, Seaborn, Plotly y Dash

07

Diseño de Dashboards Efectivos

KPIs, principios de diseño, data storytelling

08

Laboratorio Práctico

Dashboard de análisis de ventas retail

¿Por qué es crítica la Visualización de Datos en BI?

La diferencia entre datos y decisiones

90%

de la información
transmitida al cerebro
es visual

5x

más rápido se procesa
una visualización
vs. texto plano

28%

más efectiva la toma
de decisiones con
dashboards interactivos

65%

de las personas son
aprendices visuales
(procesamiento visual)

Beneficios en el Contexto Empresarial

Reduce tiempo de análisis

Los gerentes identifican tendencias en segundos mediante dashboards interactivos

Facilita la comunicación

Comunica hallazgos complejos a audiencias no técnicas de forma clara

Monitoreo en tiempo real

Permite reaccionar oportunamente ante desviaciones de los KPIs definidos

Principios Fundamentales de Visualización de Datos

Guías para crear visualizaciones efectivas y precisas

CLARIDAD

El mensaje debe transmitirse con el menor número de elementos. Eliminar chartjunk y elementos decorativos innecesarios.

PRECISIÓN

Los gráficos deben representar los datos fielmente, sin distorsionar proporciones. Las escalas deben comenzar en cero.

EFICIENCIA

Data-Ink Ratio (Tufte): maximizar la proporción de tinta dedicada a datos frente a elementos decorativos.

CONTEXTO

Un dato aislado carece de valor. Siempre incluir comparaciones, benchmarks, objetivos y anotaciones relevantes.

ESTÉTICA FUNCIONAL

El diseño debe facilitar la lectura. Colores, fuentes y tamaños deben seguir criterios de accesibilidad y contraste.

Tipos de Visualizaciones de Datos

Selección según el objetivo analítico

COMPARACIÓN

- Barras verticales (Column)
- Barras horizontales (Bar)
- Barras agrupadas
- Barras apiladas 100%

TENDENCIA

- Gráfico de líneas
- Gráfico de área
- Área apilada
- Líneas con marcadores

DISTRIBUCIÓN

- Histograma
- Box Plot (Bigotes)
- Violín Plot
- Density Plot

RELACIÓN

- Scatter Plot
- Heatmap / Correlación
- Gráfico de burbujas
- Parallel Coordinates

COMPOSICIÓN

- Gráfico circular (Pie)
- Gráfico de dona
- Treemap
- Waterfall Chart

GEOESPACIAL

- Mapa coroplético
- Mapa de calor geog.
- Mapa de puntos
- Mapa de flujo

Microsoft Power BI

La herramienta de BI más utilizada en el mercado empresarial

Componentes del Ecosistema

Power BI Desktop

App de escritorio gratuita. Conectar, transformar, modelar y visualizar datos.

Power BI Service

Plataforma SaaS para publicar, compartir y colaborar en informes en la nube.

Power BI Mobile

Acceso a dashboards desde iOS y Android.

Power BI Embedded

API para integrar visualizaciones en aplicaciones web propias.

Power BI Gateway

Conecta Power BI Service con fuentes de datos locales (on-premise).

Flujo de Trabajo en Power BI

1

Conexión a fuentes de datos (100+ conectores)

2

Transformación con Power Query (ETL visual)

3

Modelado de datos y relaciones (DAX)

4

Creación de visualizaciones en lienzo

5

Publicación en Power BI Service

DAX: Data Analysis Expressions

El lenguaje de cálculo de Power BI para análisis avanzado

Medidas Básicas

```
// Total de ventas
Total Ventas = SUM(Ventas[Monto])

// Ticket promedio
Ticket Prom = DIVIDE([Total Ventas], [Total Transacciones])

// Clientes únicos
Total Clientes = DISTINCTCOUNT(Ventas[ClienteID])
```

Inteligencia de Tiempo

```
// Ventas del año anterior
Ventas Año Ant = CALCULATE(
    [Total Ventas],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Fecha]))

// Crecimiento YoY
YoY % = DIVIDE(
    [Total Ventas] - [Ventas Año Ant],
    [Ventas Año Ant])

// Acumulado anual (YTD)
YTD = TOTALYTD([Total Ventas], Calendar[Fecha])
```

Funciones Clave en DAX

CALCULATE ()

Modifica el contexto de filtro de una expresión

FILTER ()

Retorna una tabla filtrada según condición

RELATED ()

Navega relaciones de 1 a muchos

ALL ()

Elimina todos los filtros de una columna o tabla

RANKX ()

Calcula el rango de un valor en una tabla

Tableau

Visualización analítica de alta potencia con VizQL

Ecosistema Tableau

Tableau Desktop

Crea y publica visualizaciones. Versión Professional/Creator.

Tableau Prep Builder

Limpieza y transformación visual de datos (ETL).

Tableau Cloud

Distribución SaaS hospedada por Salesforce.

Tableau Server

Distribución on-premise para la organización.

Tableau Public

Gratuito para publicaciones web. Ideal para academia.

Conceptos Clave en Tableau

Dimensiones vs Medidas

Dimensiones: campos cualitativos (categorías). Medidas: campos cuantitativos que se agregan.

Estantes (Shelves)

Filas, Columnas, Color, Tamaño, Etiqueta, Detalle. Definen el tipo de visualización al arrastrar campos.

Dashboard

Composición de múltiples vistas con interacciones cruzadas (cross-filtering).

Story (Historia)

Secuencia de dashboards que presentan una narrativa analítica paso a paso.

Cálculos LOD

Level of Detail Expressions: calculan métricas a granularidad diferente a la vista actual.

Power BI vs. Tableau: Comparativa

Criterios clave para la selección de herramienta de BI

Criterio	Power BI	Tableau
Proveedor	Microsoft	Salesforce
Precio aprox.	Pro: ~\$10/usuario/mes	Creator: ~\$75/usuario/mes
Facilidad de uso	Alta (usuarios Office 365)	Media (mayor potencia analítica)
Lenguaje cálculo	DAX	Calculated Fields + LOD
ETL integrado	Power Query	Tableau Prep Builder
Integración	Microsoft 365, Azure, Teams	Salesforce CRM, multi-fuente
IA Integrada	Narrativas, Q&A, Key Influencers	Explain Data, Ask Data
Uso académico	Licencias universitarias	Academic Program (gratuito)

Python para Visualización de Datos en BI

Matplotlib · Seaborn · Plotly · Dash

Matplotlib

Biblioteca base de visualización. Control total sobre cada elemento del gráfico. Ideal para gráficos de publicación estática.

Fundamental

Características:

- Control granular total
- Alta personalización
- Exportación en alta resolución (PNG, PDF, SVG)

Uso ideal: Reportes estáticos, publicaciones científicas

Seaborn

Construido sobre Matplotlib. Genera gráficos estadísticos con menos código. Integración nativa con DataFrames de Pandas.

Estadístico

Características:

- EDA rápido y elegante
- Heatmaps y distribuciones
- Paletas de colores estadísticas

Uso ideal: Análisis exploratorio de datos (EDA)

Plotly / Dash

Visualizaciones interactivas para el navegador. Dash permite construir dashboards web completos solo con Python.

Interactivo

Características:

- Gráficos interactivos (zoom, hover)
- Dashboards web sin JavaScript
- Integración con Pandas y NumPy

Uso ideal: Dashboards web interactivos de BI

Diseño de Dashboards Efectivos

Principios de UX y BI para comunicar insights con impacto

Tipos de Dashboards según Propósito

ESTRATÉGICO

Alta Dirección

- KPIs de alto nivel
- Ingresos, márgenes, cuota de mercado
- Gráficos grandes y pocos
- Comparación vs período anterior

OPERACIONAL

Gerentes / Supervisores

- Desempeño diario u horario
- Alertas en tiempo real
- Semáforos de estado
- Comparación vs metas diarias

ANALÍTICO

Analistas de Datos

- Mayor nivel de detalle
- Drill-down y filtros dinámicos
- Comparaciones históricas
- Mayor complejidad visual aceptada

7 Principios de Diseño de Dashboards

- 1 Definir audiencia y objetivo antes de diseñar
- 2 Jerarquía visual: KPIs importantes arriba a la izquierda
- 3 Máximo 5-7 visualizaciones por dashboard
- 4 Colores semánticos: verde (positivo), rojo (alerta), amarillo (advertencia)
- 5 Coherencia visual en toda la pantalla
- 6 Siempre incluir período, fuente y fecha de actualización
- 7 Filtros interactivos y drill-down

Laboratorio: Dashboard de Análisis de Ventas Retail

Caso de estudio práctico para la sesión de laboratorio

Contexto del Caso

Dataset de ventas de empresa retail con presencia en Lima, Arequipa y Trujillo.

fecha_venta	cantidad
region	precio_unitario
categoria	descuento
canal	costo_unitario
Tienda física / E-commerce	Costo del producto

Visualizaciones a Desarrollar

- 1

Líneas
Evolución mensual de ventas vs. meta
- 2

Barras apiladas
Ventas por región y canal de venta
- 3

Treemap
Ventas por categoría y subcategoría
- 4

KPI Cards
Ventas totales, margen, transacciones
- 5

Mapa geográfico
Distribución de ventas por región
- 6

Dashboard
Integrar todo con filtros dinámicos

en Visualización de Datos para BI

Augmented Analytics

IA generativa integrada en herramientas de BI para generar narrativas automáticas y detectar anomalías sin intervención manual.

Embedded Analytics

Integración de capacidades de BI en ERP, CRM y e-commerce, eliminando la necesidad de cambiar de aplicación.

Real-time Streaming

Dashboards actualizados en tiempo real con IoT, redes sociales y transacciones usando Apache Kafka y Azure Stream Analytics.

Mobile-First BI

Diseño de dashboards optimizados para pantallas móviles considerando interacción táctil y ancho de banda limitado.

Collaborative BI

Anotaciones, comentarios y discusión de visualizaciones en equipo integradas directamente con Teams o Slack.